



藤田 龍成

ホーム (/syllabus/s/)

| 授業科目名                                                                                                  | 年度   | 学期                         | 開講<br>曜日・<br>時限 | 学部・研究科                                  | 全<br>担<br>当<br>教<br>員 | 単<br>位<br>数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 16970:Foundations of Data Science and AI (G1) § 16971:RUIR-1806 Foundations of Data Science and AI(JD) | 2026 | 春<br>セ<br>メ<br>ス<br>タ<br>ー | 火               | 法学部,国際関係学部,政策科学部,デザイン・アート学部,映像学部,情報理工学部 | 西門<br>秀<br>人          | 2           |

**キャンパス**

\*

**授業施設**

施設なし

**授業で利用する言語**

英語

**授業の概要と方法**

ICT（情報通信技術）の進歩により、さまざまなデータが収集され大規模データ（ビッグデータ）として多種多様な活用が試みられている。そのため、データを処理・分析し、データから有益な情報をとり出す方法論であるデータサイエンスの重要性が広く認識されるようになっている。

本科目では、データサイエンスの基礎として、データ分析の基本やさまざまな手法と、それらを理解するために必要な数学などについて学ぶ。また、近年、大規模データを活用して、急速に発展しているAI（人工知能）と、その基本である機械学習について学ぶとともに、演習により活用法について習得する。

本科目は、文部科学省の「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度（応用基礎レベル）」のモデルカリキュラムを同じ教養科目である「データエンジニアリング基礎」と合わせてカバーする内容となっている。

オンデマンド形式の教材を視聴して、各授業回において理解度の確認を行うとともに、PBL課題などを課して、到達目標の達成度を確認する。

### 受講生の到達目標

数理・データサイエンス・AIについて、以下のことについて理解・習得することを目標とする。

- ・データ駆動型社会とデータサイエンスの関連性を理解することができる。
- ・データ・AI利活用に必要な数学の基礎を理解することができる。
- ・データ分析の進め方および設計方法を理解することができる。
- ・収集したデータを分析することができる。
- ・AIの変遷、技術背景について理解することができる。
- ・AIが社会に受け入れられるために考慮すべき論点を理解することができる。
- ・機械学習（教師あり学習・教師なし学習）と深層学習の基本的な概念を理解することができる。
- ・基礎的なAIの構築と運用を行うことができる。

### 事前に履修しておくことが望まれる科目

所属している学部で開講されている「データサイエンス+Rプログラム（基礎）」の対象科目

### 授業スケジュール

| 授業回数/担当教員（複数担当の場合） | テーマ                                        | キーワード・文献・補足情報等                                      |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                  | データ駆動型社会とデータサイエンス<br>【+R授業】詳細はmoodle +Rを参照 | データ駆動型社会, Society5.0                                |
| 2                  | データの記述                                     | データの分類（質的データ、量的データ），基本統計量（平均値・中央値），散らばりの指標（分散、標準偏差） |
| 3                  | データ分析の基礎（1）                                | ヒストグラム，箱ひげ図                                         |

|    |                 |                                                                                         |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | データ分析の基礎<br>(2) | 散布図, 共分散, 相関係数                                                                          |
| 5  | 数学<br>(1)       | 関数, 合成関数, 微分, 積分                                                                        |
| 6  | 数学<br>(2)       | 確率, 順列と組合せ, 確率分布                                                                        |
| 7  | データ分析の手法<br>(1) | 回帰分析, 単回帰モデル, 最小二乗法, 決定係数                                                               |
| 8  | データ分析の手法<br>(2) | 重回帰モデル, ロジスティック回帰分析, クラスター分析                                                            |
| 9  | AIと社会           | AIの歴史, AIの諸領域, AIとゲーム, 深層学習と実世界問題                                                       |
| 10 | 機械学習の基礎         | 学習モデル, 教師あり学習/教師なし学習, 汎化能力, モデル選択                                                       |
| 11 | 深層学習の基礎         | ニューラルネットワークの原理, パラメータの学習                                                                |
| 12 | ニューラルネットワークの拡張  | 畳み込みニューラルネットワーク (CNN), リカレントニューラルネットワーク (RNN), グラフニューラルネットワーク (GNN), アテンション機構とトランスフォーマー |
| 13 | 機械学習・演習<br>(1)  | 機械学習の開発環境と実行環境, クラウドコンピューティング, ニューラルネットワークによる機械学習                                       |
| 14 | 機械学習・演習<br>(2)  | 畳み込みニューラルネットワークによるクラス分類                                                                 |

### 授業実施形態

全ての授業をメディア授業（オンデマンド型）で実施

### 参考動画

### 授業外学習の指示

授業は全てオンデマンド教材を使用して行われます。

自身の修得度に合わせて何度も学習し、各回修得が求められる知識や技能を着実に学習してください。

**成績評価方法**

| 種別                                    | 割合(%) | 評価基準等                  |
|---------------------------------------|-------|------------------------|
| 定期試験（筆記）                              |       |                        |
| 上記以外の試験・レポート、平常点評価（日常的な授業における取組状況の評価） | 100   | 各回設定される小テストを以て総合的に評価する |

**成績評価方法(備考)****受講および研究に関するアドバイス****教科書**

| 書名 | 著者 | 出版社 | ISBNコード | 備考 |
|----|----|-----|---------|----|
|----|----|-----|---------|----|

**教科書(使用頻度、その他補足)****参考書**

| 書名                                                                                                                                                                                             | 著者                                | 出版社 | ISBNコード               | 備考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------------------|----|
| 応用基礎としてのデータサイエンス 改訂第2版<br>( <a href="https://runners.ritsumei.ac.jp/opac/opac_openurl/?isbn=978-4-06-538618-7">https://runners.ritsumei.ac.jp/opac/opac_openurl/?isbn=978-4-06-538618-7</a> ). | 北川源四郎 他<br>（編），赤穂<br>昭太郎 他<br>（著） | 講談社 | 978-4-06-<br>538618-7 |    |

**参考書(使用頻度、その他補足)****参考になるwwwページ****授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法**

LMS;コミュニケーションペーパー;その他（教員より別途指示）

**実務経験を有する教員による担当体制**

該当なし

**備考**

【科目ナンバリング・カリキュラムマップはこちらから/Click here to see the Curriculum-Map and Course-Numbering】

URL:<https://secure.ritsumei.ac.jp/students/pathways-future/course/curriculum.html/>  
(<https://secure.ritsumei.ac.jp/students/pathways-future/course/curriculum.html/>)

授業アンケート結果